

Decomposição *drift-fluxo-rotação*

Isolando a parte de um 13F que alguém de fato decidiu

15 de agosto de 2026

Tese em uma frase. Um 13F não contém informação — contém *decisões*. Quase tudo que se chama de “mudança de posição” é movimento automático: captação, deriva de preço, rotação de estilo. O trabalho inteiro é isolar o resíduo que alguém escolheu fazer, deliberadamente, pagando por isso.

1 O problema: Δ *holdings* é quase todo mecânico

O sinal padrão de posicionamento é a variação de participação entre trimestres. Ele é dominado por três componentes que não carregam crença nenhuma sobre a empresa:

1. **Fluxo / AUM.** O fundo capta 20% e compra tudo *pro rata*. Todas as posições sobem em número de ações. Zero decisão.
2. **Drift de preço.** Uma ação que dobrou aparece com peso maior em **todos** os detentores, mesmo que nenhum deles tenha comprado uma única ação a mais. O sinal aqui é literalmente o retorno passado, disfarçado — é momento com outro nome, e mal medido.
3. **Rotação de fator.** O gestor decidiu ficar mais defensivo, ou cortar *small caps*. É uma decisão genuína, mas não é uma decisão *sobre aquela empresa*; é uma visão macro implementada em cinquenta nomes ao mesmo tempo.

A hipótese econômica é revelação de preferência sob custo. Um desvio idiossincrático e fora de *benchmark* é **caro**: custo de transação, *tracking error*, risco de carreira se der errado e o gestor não puder apontar para o índice. Ninguém paga esse preço por acidente. Já *drift* e *fluxo* são gratuitos ou forçados — acontecem com o gestor dormindo.

Sinal barato não é sinal. Só o resíduo, depois de removido tudo que é mecânico ou coletivo, é evidência de crença. É esse resíduo que deve prever retorno — e a parte mecânica, que hoje domina qualquer Δ *holdings* publicado, deve prever pouco ou nada.

2 A construção: três passos, nenhuma inversão

2.1 Passo 1 — trabalhar em pesos, não em ações

Converter cada carteira para pesos de portfólio antes de qualquer coisa. Fluxo *pro rata* é multiplicativo no número de ações e portanto **invisível** em espaço de pesos: o contaminante (1) morre sem estimar um único parâmetro. Isso também torna gestores de tamanhos muito diferentes comparáveis sem normalização arbitrária.

2.2 Passo 2 — o contrafactual *buy-and-hold*

Construir o portfólio que o gestor teria hoje se não tivesse feito absolutamente nada desde o trimestre anterior:

$$\tilde{w}_{n,t} = \frac{w_{n,t-1} (1 + r_{n,t})}{\sum_m w_{m,t-1} (1 + r_{m,t})}, \quad \Delta_t = w_t - \tilde{w}_t.$$

Δ_t é o **trade de verdade**: a diferença entre onde o gestor está e onde a inércia o teria colocado. Duas propriedades saem de graça:

- $\mathbf{1}'\Delta_t = 0$ por construção, já que ambos os vetores somam um. O sinal é *self-financing* automaticamente — toda compra é financiada por uma venda explícita no mesmo vetor, o que é exatamente o que se quer num fator *long-short*.
- Entradas e saídas se tratam sozinhas: posição nova tem $\tilde{w} = 0$, logo $\Delta = w_t$ (compra integral); liquidação tem $w_t = 0$, logo $\Delta = -\tilde{w}$ (venda integral). Nenhum caso especial no código.

A leitura geométrica é limpa: o *drift* de preço desliza a carteira *ao longo* do simplex sem que ninguém decida nada, enquanto o *trade* é o deslocamento no espaço tangente a ele. O contaminante (2) morre aqui.

2.3 Passo 3 — projetar fora os fatores

Seja $B \in \mathbb{R}^{N \times k}$ a matriz de exposições das ações — intercepto, log da capitalização, *book-to-market*, beta, momento 12–1, *dummies* de setor. Para cada gestor:

$$\Delta^\perp = \underbrace{\left(I - B(B'B)^{-1}B' \right)}_{\text{matriz-chapéu residual } M_B} \Delta, \quad f_n = \sum_i \Delta_{i,n}^\perp \text{ (agregado sobre gestores).}$$

$\Delta^\perp$ é o que sobra da decisão depois de retirar tudo que era visão de estilo ou de setor: aposta de nome, e nada mais. E como o intercepto está em B , a projeção **preserva** $\mathbf{1}'\Delta^\perp = 0$: a propriedade *self-financing* sobrevive ao passo 3. O contaminante (3) morre.

Inventário matemático completo: uma razão, uma subtração, uma matriz-chapéu. Nenhuma matriz de covariância, nenhum *shrinkage*, nenhum hiperparâmetro de estimação. Isso é uma vantagem defensiva, não uma limitação — cabe num quadro branco em dois minutos e não há nenhum parâmetro escondido para a banca cutucar.

3 O teste aninhado: a falsificação está embutida

Os três passos geram três sinais encaixados, do sujo ao limpo:

$$\underbrace{\Delta w^{\text{bruto}}}_{\text{tudo junto}} \longrightarrow \underbrace{\Delta}_{\text{sem drift e fluxo}} \longrightarrow \underbrace{\Delta^\perp}_{\text{só aposta de nome}}$$

A previsão é **melhora monotônica do IC** ao longo da cadeia. Isso não é um *backtest* — são três, e cada camada removida é uma hipótese testada isoladamente. Se o bruto performa igual ao limpo, a tese está errada e isso vai escrito no memo com esse nome.

Complementos que blindam o resultado:

- **Corrida de cavalos (Fama–MacBeth).** Regredir o retorno adiante nos três simultaneamente. A previsão forte é que apenas $\Delta^\perp$ sobrevive com os outros dois no modelo. Se Δw^{bruto} mantém carga significativa, o que existe é momento mal medido, não posicionamento.
- **Placebo de drift.** Construir deliberadamente o sinal *sujo* — só a componente $\tilde{w}_t - w_{t-1}$ — e mostrar que ele prevê retorno com o sinal e a magnitude de um momento defasado. É o controle positivo que prova que o passo 2 estava removendo o que se dizia que removia.
- **Decaimento em event time.** Alfa por mês desde a *data de aceitação* do *filing*. Informação real decai; alfa plano por doze meses é exposição a fator estático mal controlada.

4 Existe um resultado mesmo se o alfa for zero

A cadeia entrega uma atribuição de variância: quanto da variação total em participação é *drift*, quanto é rotação de fator, quanto é aposta idiossincrática. A aposta pessoal é que

drift é a maior fatia, e que a literatura de Δ *institutional ownership* está em boa medida medindo isso sem saber.

Precisão importa aqui, e vale ser explícito no memo: a segunda separação ($\Delta = BT + \Delta^\perp$) é uma decomposição **ortogonal** exata, então as variâncias somam. A primeira ($\Delta w^{\text{bruto}} = \text{drift} + \Delta$) **não é** ortogonal — gestores negociam em resposta ao *drift*, e o termo cruzado é justamente rebalanceamento contrário. Reportar como atribuição sequencial, com o termo cruzado explícito, e observar que ele mede propensão a rebalancear. Essa distinção, feita voluntariamente, vale mais numa defesa técnica do que um Sharpe alto.

5 Escopo e disciplina *point-in-time*

Dimensão	Corte	Defesa
Janela	2013 Q2 – 2025 Q4	Primeiro trimestre com XML obrigatório. Prefiro 50 trimestres limpos a 80 sujos de <i>parsing</i> de HTML.
Gestores	<i>Filers</i> com ≥ 20 posições, $\geq$ US\$ 500 mi e dois trimestres consecutivos	O segundo trimestre é requisito mecânico: sem $t - 1$ não existe contrafactual.
Ações	<i>Common equity</i> EUA, $\geq$ US\$ 500 mi, preço $\geq$ US\$ 5	13F não cobre <i>short</i> ; <i>microcaps</i> adicionam ruído de mapeamento e custo de execução.
Matriz B	Intercepto, tamanho, valor, beta, momento 12–1, setor	Parcimoniosa e padrão. Robustez com B alternativo (Fama–French 5) é um teste, não um ajuste.
Rebalanceamento	Mensal, decis, custo <i>round-trip</i> assumido explícito	O sinal é trimestral mas a <i>chegada</i> é contínua; mensal captura isso sem inflar <i>turnover</i> .

O passo 2 é onde descuido de engenharia aparece imediatamente — e isso é uma virtude, porque erros ficam visíveis como Δ absurdos em vez de silenciosos:

- Usar o *acceptance timestamp* do EDGAR, nunca o *period of report*. Painel *ragged*: quem atrasou não entra naquele corte, e nada é preenchido para trás.
- *Amendments* (13F-HR/A) valem a partir da data de aceitação **da emenda**. Aplicá-las retroativamente ao trimestre original é a fonte de *lookahead* mais silenciosa deste dado.
- No contrafactual, usar **retorno de preço** ajustado por desdobramento e cisão — não retorno total. O número de ações detidas não muda com dividendo; usar retorno total infla $\tilde{w}$ e cria *trades* fantasma.
- Tratamento confidencial: quando a posição é liberada, ela aparece como se tivesse sido comprada naquele trimestre. Sinalizar o par *filer*–ação no trimestre de liberação e reportar o resultado com e sem ele.
- Mapeamento CUSIP $\rightarrow$ identificador permanente feito *point-in-time*, com reuso de CUSIP tratado explicitamente. Emparelhamento errado entre $t - 1$ e t vira uma venda integral seguida de uma compra integral — o erro mais caro possível neste desenho.

6 Extensões, em ordem de prioridade

1. **Desconto de redundância entre gestores.** Com S a similaridade cosseno gestor–gestor, ponderar cada voto por $c_i \propto 1 / \sum_j S_{ij}$: um voto por gestor, dividido por quanta gente já vota igual. Isso não é *ad hoc* — é o primeiro termo da expansão de Neumann de $\Sigma^{-1}\mathbf{1}$, ou seja, a linearização do agregador GLS ótimo. Uma linha de código, e faz Vanguard e BlackRock se anularem sem lista de exclusão manual.

2. **Propagação no grafo de co-propriedade.** Com $\hat{A}$ a matriz gestor $\times$ ação normalizada, $G = \hat{A}'\hat{A}$ liga ações por detentores comuns; o sinal $G\Delta^\perp$ fora da diagonal antecipa pressão de fluxo em nomes vizinhos. Vizinho próximo de Antón e Polk (2014), então o valor está na versão preditiva, não na de co-movimento.
3. **Assimetria compra versus venda.** 13F é *long-only*: vender pode ser gestão de risco, resgate ou perda de convicção, enquanto comprar é quase sempre convicção. Testar as duas pernas separadamente antes de assumir simetria.

7 Onde isto pode falhar

- **B mal especificado.** Todo fator omitido em B reaparece dentro de $\Delta^\perp$ e vira alfa falso. O teste honesto é rodar com duas ou três especificações de B e reportar a dispersão do resultado, não a melhor.
- **Window dressing.** Carteiras de fim de trimestre são cosméticas na margem, e o passo 2 mede exatamente fim contra fim. Isso adiciona ruído estrutural que nenhum desenho baseado em 13F consegue remover.
- **Concentração de contribuidores.** Se poucos gestores grandes dominarem f_n , o fator é uma aposta neles, não uma medida de posicionamento. Reportar a contribuição por gestor e o índice de concentração.
- **Visão parcial da carteira.** Sem *short*, sem derivativos, sem ativos fora dos EUA. O “trade” inferido é a sombra da decisão econômica real — limitação do dado, não do método, mas precisa estar escrita.
- **Quarenta e cinco dias, sempre.** Mesmo com PIT perfeito, a informação chega velha. Se o alfa não sobreviver à defasagem, o achado correto a reportar é que ele não sobrevive.